UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ‘ESPE’

Departamento de Ciencias de la Computación

Ingeniería en tecnologías de la información

Interfaces y Multimedia NRC-29288

Nombre de Estudiante:

Isaac Sebastian Proaño Panchi

DOCENTE:

Ing. David Sangucho

Evaluación de la participación 2P

Objetivos de la tarea

- Entender las diferencias entre la compresión con pérdida y la compresión sin pérdida.
- Reconocer las variaciones en la calidad del sonido.
- Examinar las características técnicas de cada formato.

Actividad realizada

Se eligió la misma canción en formatos MP3 y FLAC. Ambos archivos se escucharon con audífonos de alta calidad, analizando diferentes aspectos técnicos y perceptivos del sonido.

Cuadro comparativo

Aspecto	MP3	FLAC
Tipo de compresión	Con pérdida	Sin pérdida
Tasa de bits	128–320 kbps	700–1000 kbps aprox.
Calidad percibida	Buena	Muy alta
Detalle de instrumentos	Menor detalle	Mayor claridad
Voces	Correctas	Más naturales
Rango dinámico	Limitado	Amplio
Tamaño del archivo	Pequeño	Grande

Conclusiones

El formato FLAC se destaca por ofrecer una calidad de audio superior, ya que preserva toda la información original del sonido. Aunque ocupa más espacio en el almacenamiento, proporciona una fidelidad y un detalle mucho mayor. Por otro lado, el formato MP3 es más conveniente gracias a su tamaño reducido, aunque esto implica una pérdida de calidad.

Se puede afirmar que el formato FLAC es perfecto para trabajos profesionales en audio, edición y archivo, ya que mantiene la calidad original sin perder datos. En cambio, el formato MP3 es el favorito en dispositivos móviles y plataformas digitales, gracias a su compatibilidad y menor uso de espacio.

Además, se ha observado que las diferencias entre ambos formatos son más evidentes cuando se utilizan auriculares o altavoces de alta calidad; en equipos más básicos, estas diferencias pueden no ser tan notorias. Por lo tanto, la elección del formato dependerá del propósito que se le quiera dar al audio.

Responder lo siguiente:

¿En qué parte de la clase se aborda el tema de sonido digital y con qué valores se representa?

El tema del sonido digital se trató durante la explicación teórica, donde se ilustró a través de la frecuencia de muestreo y la tasa de bits.

¿Cuál de los compañeros de clase identificó la diferencia en la calidad del audio?

El compañero Claudio Villalba y Milton Yuxi identificaron diferencias en la calidad del audio.

¿En qué parte de la clase se realizó la conversión de un formato de audio, a qué formato se convirtió y si dicha conversión produjo mejoras en la calidad del sonido?

La conversión de audio se realizó durante la práctica, convirtiendo un archivo a otro formato sin mejoras notables en la calidad.

¿Qué género musical descargó el profesor y qué compañero sugirió un tema musical para descargar?

Vallenato , Los caminos de la vida

¿Qué software sugirieron y utilizan sus compañeros para la edición de audio?

atube catcher y Y2Mate